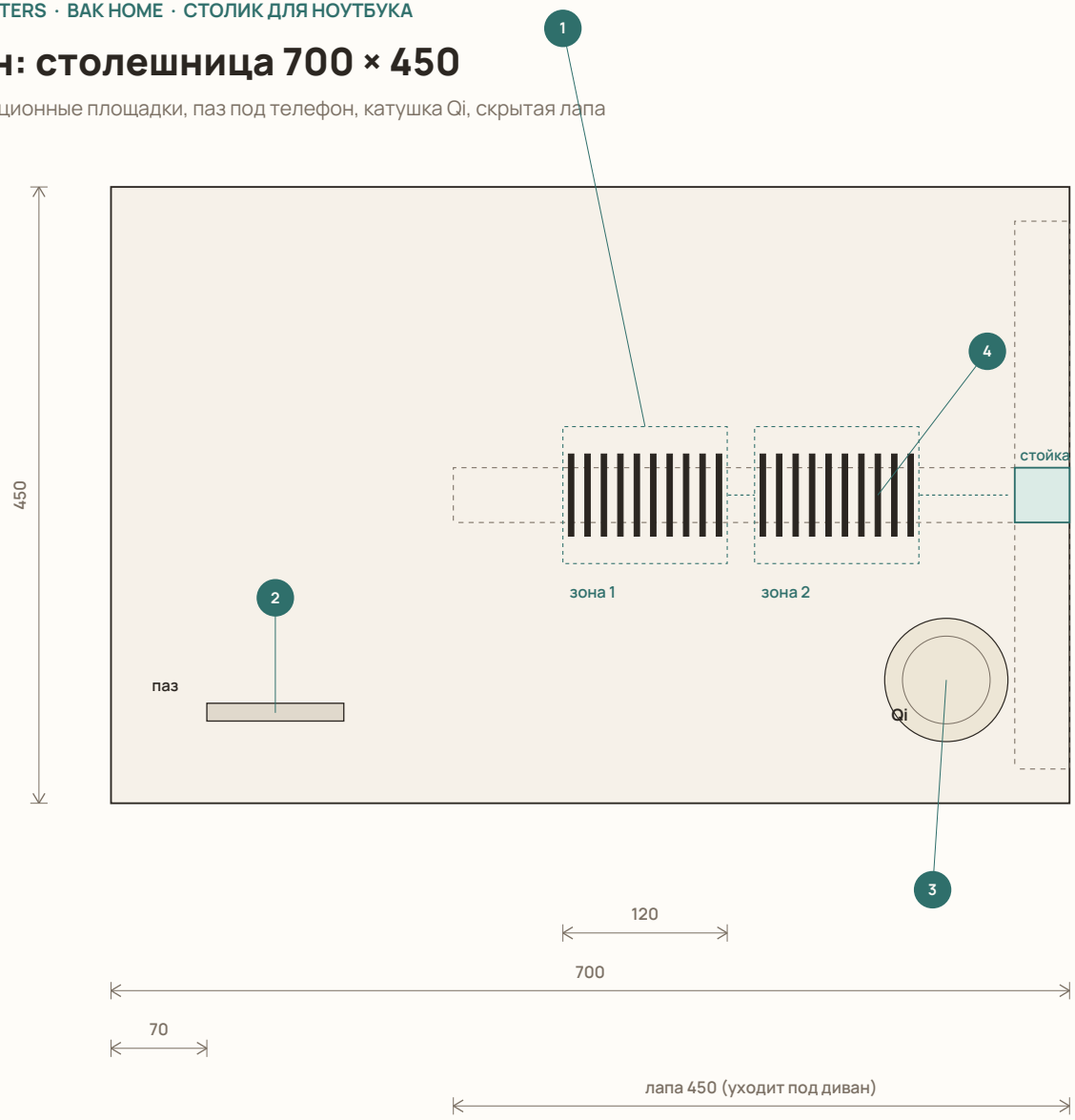
План: столешница 700 × 450

Вентиляционные площадки, паз под телефон, катушка Qi, скрытая лапа



1 : 4,5

размеры в мм · октябрь 2026

Обозначения

1. Зона обдува 2 × (120 × 100), щели 4 × 60, шаг 12
2. Паз под телефон 100 × 13, 65°, силикон 2 мм
3. Катушка Qi Ø90, дерево над катушкой 3 мм
4. Кабель-канал в пазу 6 × 4 мм, вывод в стойку

Почему щели не мешают потоку

Живое сечение 48 см². При расходе 40 м³/ч скорость в щелях 2,3 м/с, перепад давления 4,8 Па — для вентилятора это ничто. Ограничивает поток решётка забора самого ноутбука, а не столешница.

Почему зоны смещены назад

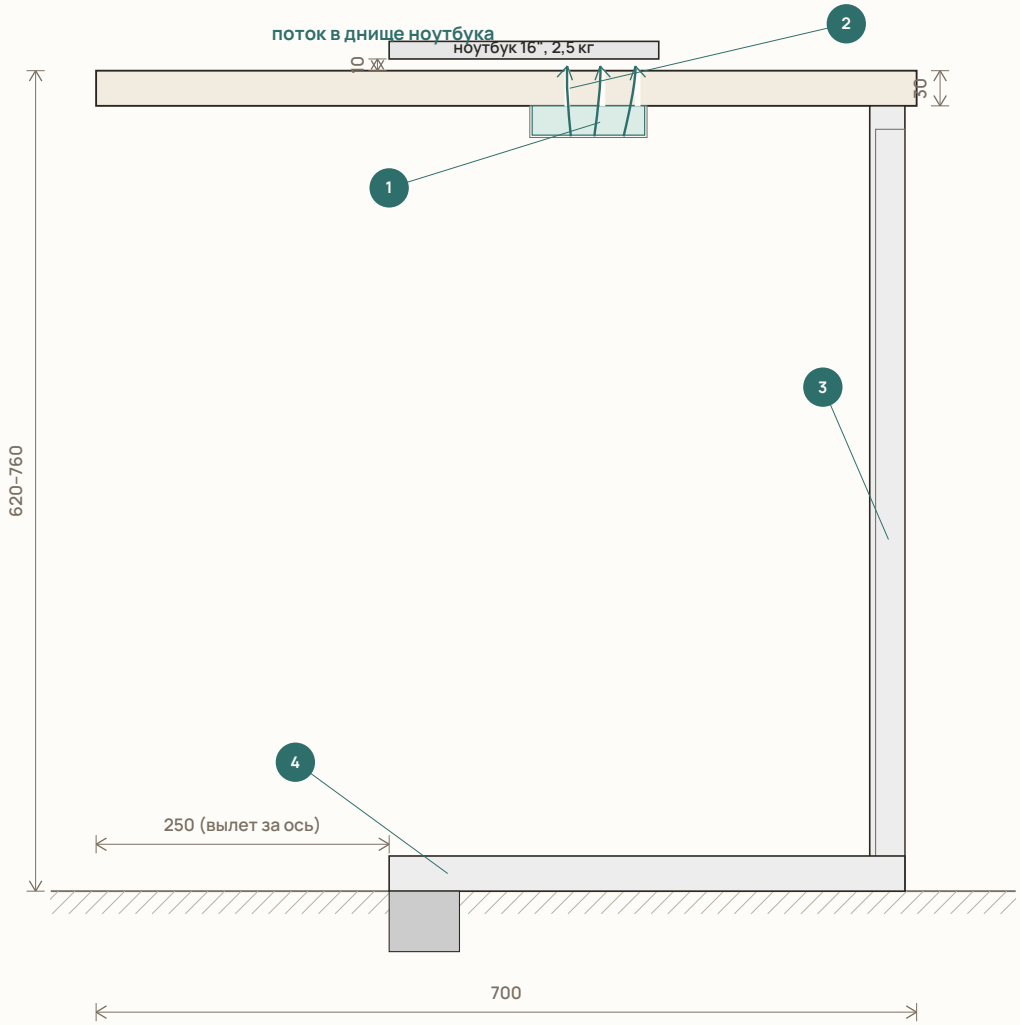
Поток дует вверх, в днище. Если поставить зоны по центру столешницы, они окажутся под запястьями, а ноутбук сдвинут назад — обдув уйдёт мимо. Задняя треть совпадает с зоной вентиляции у 15–17 дюймовых корпусов.

Разрез по оси столика: обдув и высота

Показан зазор под ноутбуком, карман вентилятора, кабель-канал и телескоп

1 : 5

размеры в мм · октябрь 2026



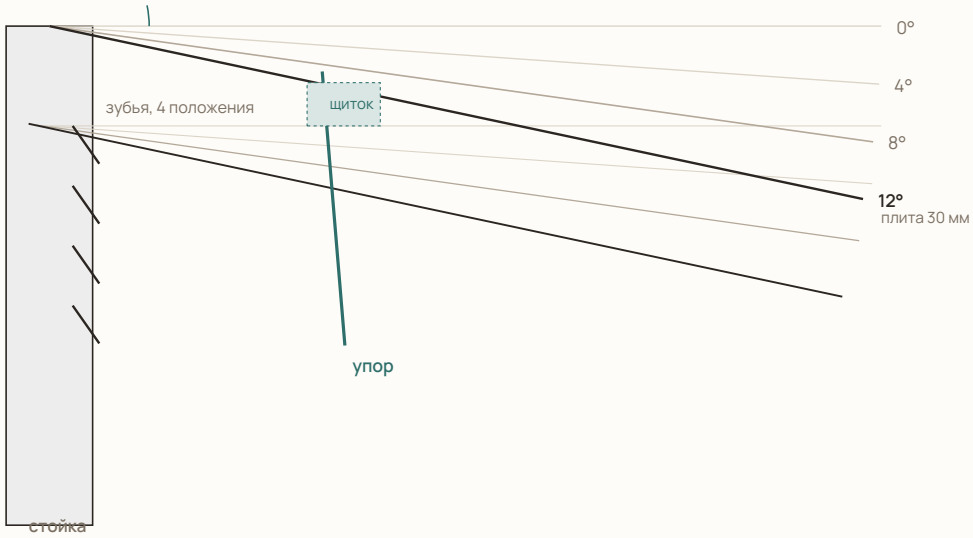
Что на разрезе

1. Карман 27 мм снизу: вентилятор 25 мм + прокладка 2 мм.

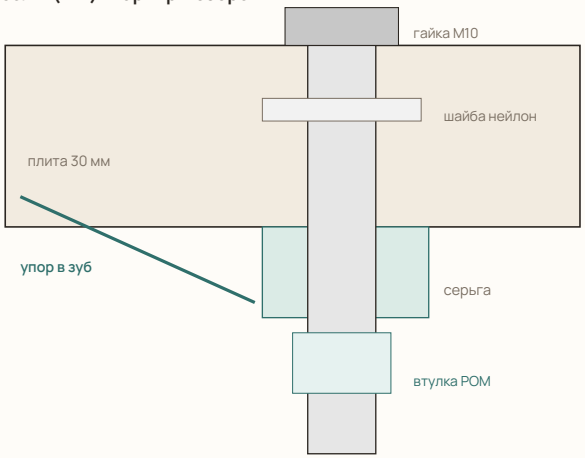
   Сверху остаётся 3 мм массива — не проваливается, не гудит.
2. Щели 4 × 60: воздух выходит ровно под решётку ноутбука.
3. Телескоп 30×30 / 25×25 + втулка POM: люфт убирается полностью.
4. Лапа 450 мм с балластом 3,5 кг: держит 16 кг на краю.

Механизм наклона: шарнир и зубчатые упоры

Положения 0° / 4° / 8° / 12°, нагрузка на упор 104 Н (10,6 кг)



Узел А (1 : 1): шарнир в сборе



ось Ø10, затяжка к гайке — без люфта

1 : 3

размеры в мм · октябрь 2026

Почему так, а не фрикцион

Момент на шарнире: 9,1 кг · 9,81 · 0,35 м = 31 Н·м.
Фрикционный шарнир столько не держит — проворачивается.
Здесь момент держит геометрия: упор упирается в зуб,
нагрузка на каждую из двух стоек всего 104 Н (10,6 кг).

Смена положения: приподнять столешницу на 10 мм,
перевести на нужный угол и опустить в следующий зуб.
Случайно не переставишь, ребёнок не сложат.

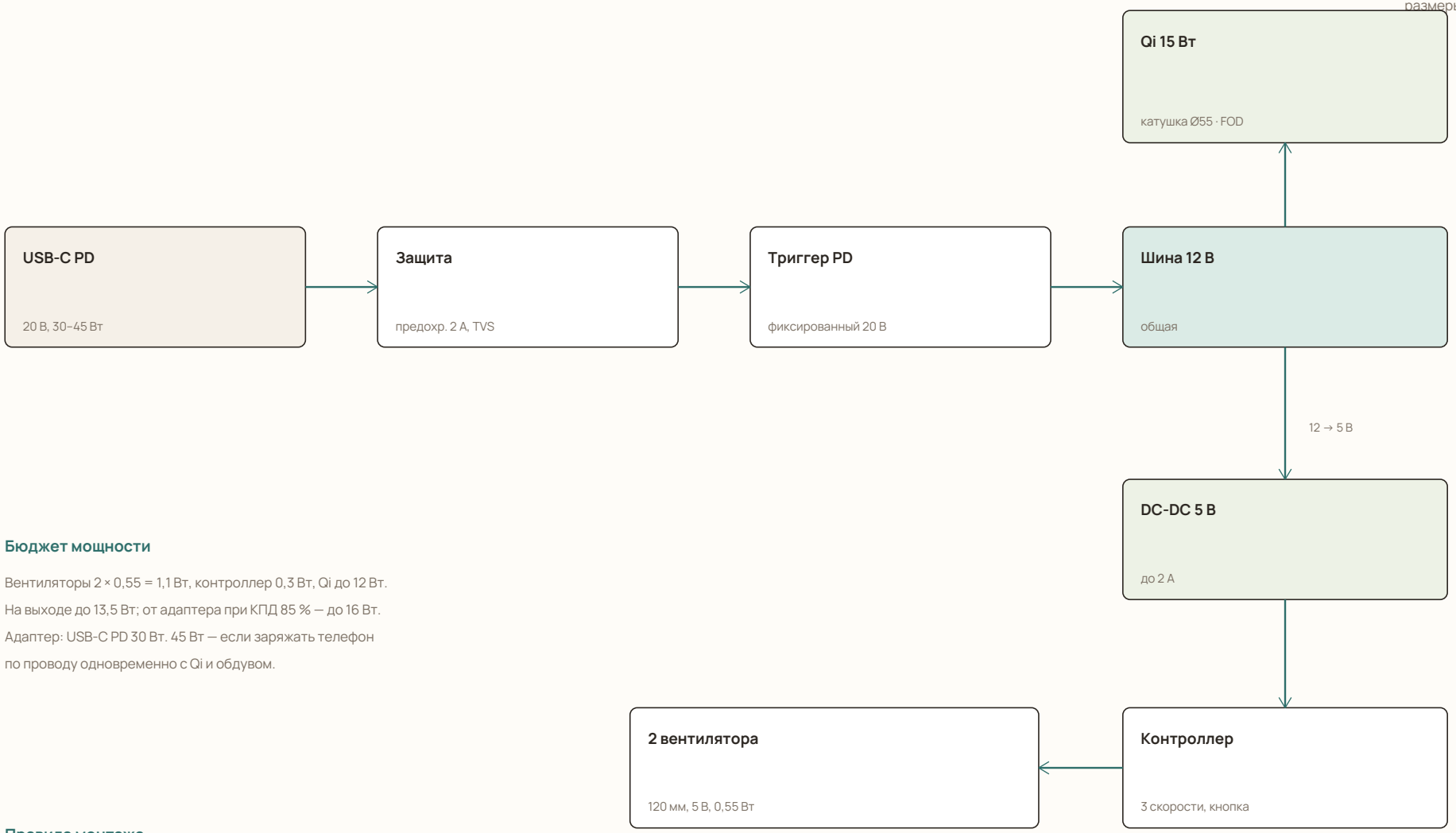
Зона между столешницей и упором закрыта щитком.

Допуски и материалы

отверстие под ось Ø10,2, шайбы нейлоновые
зубья: шаг ±0,3 мм, закалка или нерж.
швы зачищены в зоне хода упора
пружина возврата не нужна: держит вес

Электрика и зарядка: схема

Один вход USB-C PD питает и вентиляторы, и беспроводную зарядку телефона



Бюджет мощности

Вентиляторы 2 × 0,55 = 1,1 Вт, контроллер 0,3 Вт, Qi до 12 Вт.
На выходе до 13,5 Вт; от адаптера при КПД 85 % — до 16 Вт.
Адаптер: USB-C PD 30 Вт. 45 Вт — если заряжать телефон
по проводу одновременно с Qi и обдувом.

Правила монтажа

· Катушка и стальной каркас: зазор ≥ 10 мм, иначе металл греется вихревыми токами.

· Дерево над катушкой 3 мм: на 5 мм КПД падает до 65 %, на 8 мм мощности почти нет.

· Армирующее кольцо из фанеры 3 мм вокруг кармана: тонкий слой без него ломается.

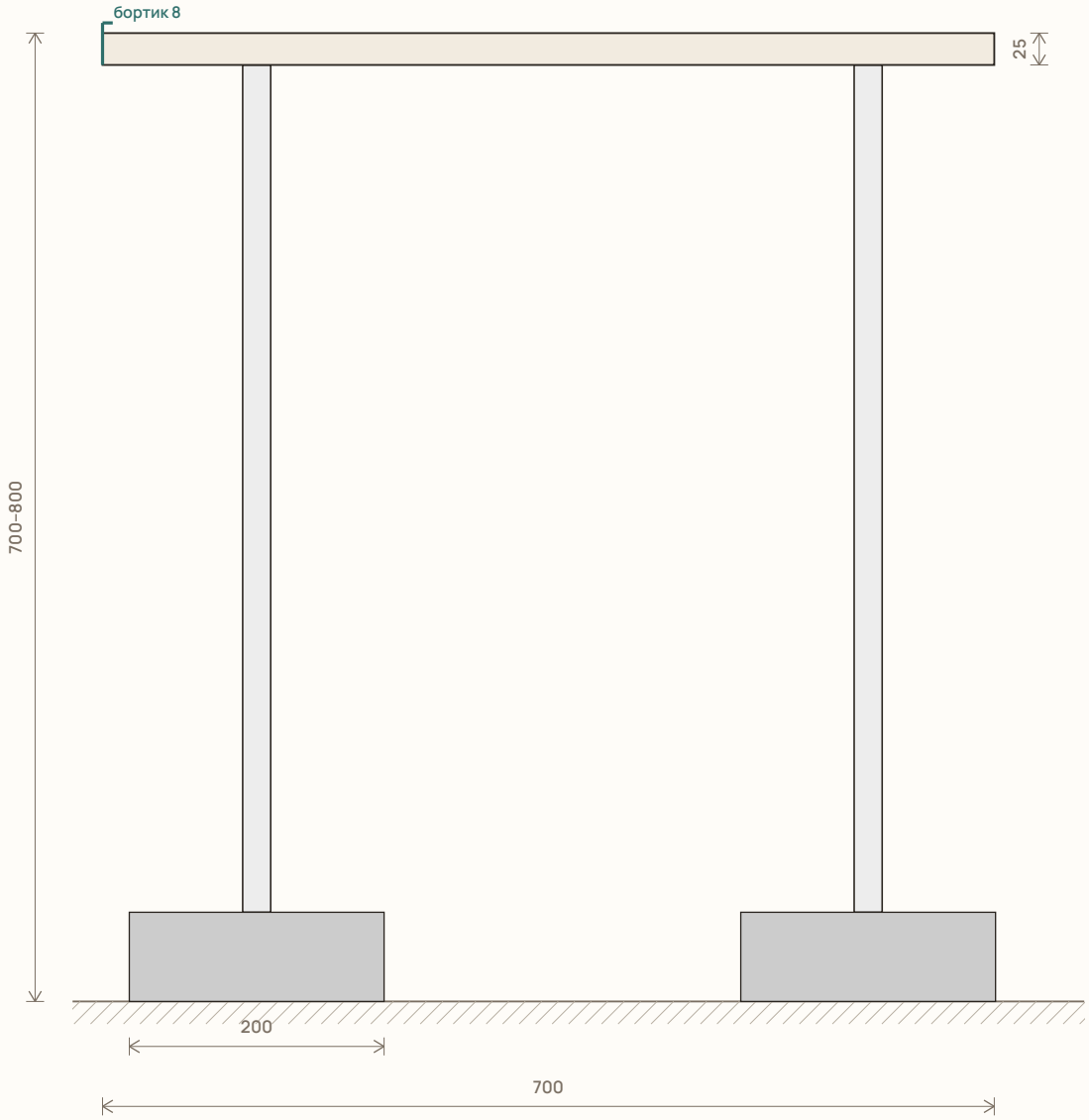
· Кабель в пазу 6 × 4 мм, в стойку — через резиновую втулку, гнездо утоплено на 3 мм.

· Разгрузка натяжения: 10 кг на кабель не доходят до платы. Отсек IP20, у задней кромки.

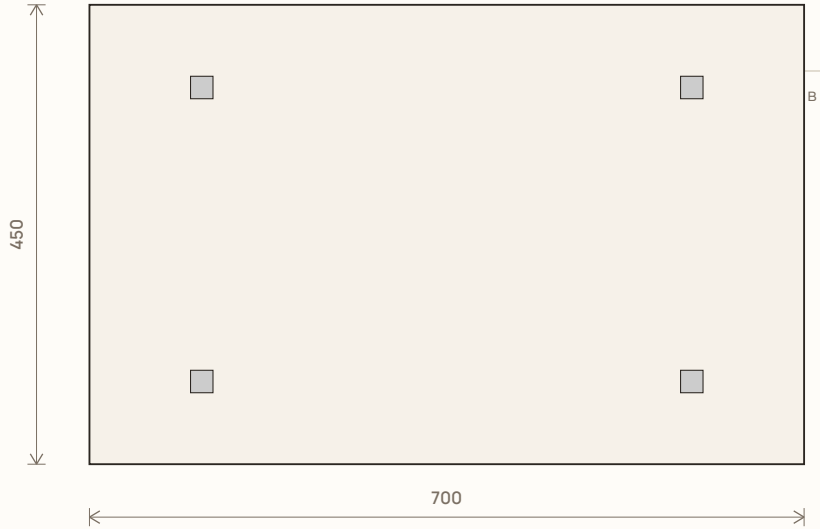
Сертификация: уточнить ТР ТС 004/2011 и 020/2011 — зависит от того, входит ли адаптер в комплект.

Вариант «Кровать»: трай на четырёх ногах

С-каркас на матрас не ставится: узкая пятка тонет, столик заваливается



план: ноги по углам, отступ 110 × 70 мм



1 : 6

в мм · октябрь 2026

Чем «Кровать» отличается от «Софы»

	Кровать	Софа
Опора	4 складные ноги	1 стойка + лапа
Пятки	200 × 70, силикон 3 мм	40 × 450, балласт 3,5 кг
Бортик	8 мм по трём сторонам	нет
Вес	≤ 7,5 кг	12,8 кг
Нагрузка	10 кг	8 кг, на край 16 кг
Складывается	чехол 700×450×75	не складывается

Почему пятки широкие

Узкая ножка тонет в матрасе, столик перекашивается и опрокидывает чашку. Пятка 200 × 70 с силиконом 3 мм распределяет 10 кг так, что матрас проминается на 4–6 мм, а не на 40. Проверять на мягком матрасе.

Наклон у «Кровати» не делаем: на мягком матрасе плита и так под углом.

Вместо него — бортик 8 мм, чтобы телефон и чашка не съезжали.